


# 算法伪代码
# (Pseudo Code)

高晓沨（Xiaofeng Gao）

Department of Computer Science
Shanghai Jiao Tong Univ.

# 程序的概念

- **程序(Program)：可以被计算机处理的指令序列。**
  - **程序是为完成一项任务、由汇编语言或高级语言编写的代码的集合。**
- **程序设计：根据所提出的任务，用某种程序设计语言编制一个能正确完成该任务的计算机程序。**

程序=数据结构+算法

——Nikiklaus Wirth

（沃思，著名计算机科学家）

# 程序的性质

- 程序指令**顺序**执行。
- 程序执行结束时应有一个**结果**。
- 程序要对某些**对象**进行操作。
- 有的程序要加入对操作对象的**说明**。
- 有时指令要求执行者做出**判断**。
- 一条或一组指令可能需要**执行多次**。

- 程序流程：

  问题定义→算法设计→程序编制→调试测试及资料编制

# 算法特性

- **程序设计离不开算法，算法指导程序设计，是程序的灵魂。算法是精确定义的一系列规则。**
- **算法特性：**
  - **（1）有效性。**
  - **（2）确定性。**
  - **（3）有穷性。**
  - **（4）有零个或多个输入。**
  - **（5）有一个或多个输出。**

有效性指算法所规定的操作都应当能够有效执行。

确定性一是:所描述的操作应当具有明确的意义，不应当有歧义性。

二是: 操作作序列只有一个初始动作，序列中每一动作仅有一个后继动作；

有穷性指算法所规定的操作序列必须在允许的时间内结束。

# 算法伪代码（Pseudocode）

- **伪代码(Pseudocode)：一种算法描述语言，使之可用任何编程语言(Pascal，C，Java，etc)实现。**
- **伪代码特点：**
  - **结构清晰、代码简单、可读性好。**
  - **类似自然语言，介于自然语言与编程语言之间。**
  - **以编程语言的书写形式指明算法职能。**
  - **不用拘泥于具体实现。**
- **可描述整个算法运行过程的结构，表述算法功能（而不是其语言实现）。用于技术文档和科学出版物中来表示算法，也用于在软件开发的实际编码过程之前表达程序的逻辑。**

# 算法名称与初始化

- 无参数表示

**Algorithm 6:** Gender

**Input:** *person*

**Output:** *person*'s gender

- 带参数表示

**Algorithm 7:** max($a$, $b$)

**Input:** $a$, $b$

**Output:** the max of $a$ and $b$

# 基本控制语句

- **赋值语句：中间变量定义等，用←表示。**

$x \leftarrow y;$ // 将$y$的值赋值给$x$

$x \leftarrow 0;$

$x \leftarrow x - 1;$

有时也用:=或者=表示赋值

- **线性表述（顺序结构，SEQUENCE），下一个命令会在当前命令结束时开始。**

```
1 x ← 1;
2 x ← 10;
3 y ← x − 8;
4 x ← x − y;
5 return x
```

**$x$ =?**

# 流程图表示法



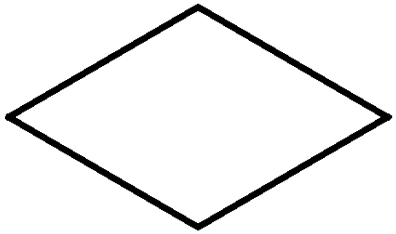
开始/结束



输入/输出



语句处理



条件判断



需进一步展开



连接符

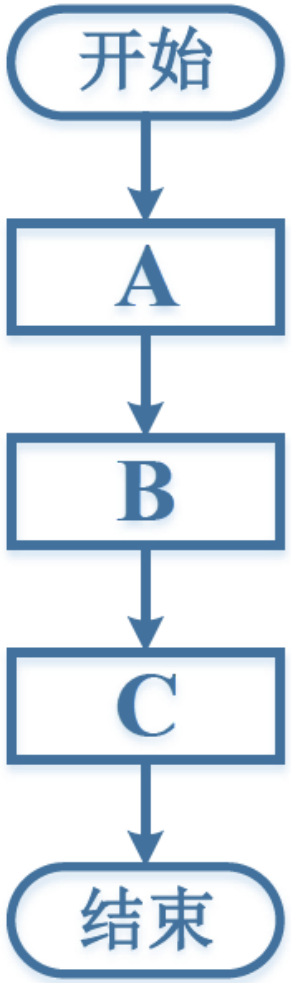


流程线

流程图表示法常用图例

# 顺序结构的流程图表示

- 顺序结构是一种**简单的线性结构**，根据流程线所示的方向，各矩形框按顺序执行。
- 如：右图语句的执行顺序为：A→B→C



# 选择控制语句

- IF-THEN-ELSE：基本选择语句，选择结构，其中else可选，还可插入多项ELSEIF

```
if condition then
    sequence 1;
end
```

```
if condition then
    sequence 1;
else
    sequence 2;
end
```

```
if condition 1 then
    sequence 1;
else if condition 2 then
    sequence 2;
else if condition 3 then
    sequence 3;
else
    sequence 4;
end
```

# 选择控制语句示例

## ❖ 整除标记

**Algorithm 1:** $div(x, y)$

**Input:** $x \geq 0, y > 0$
**Output:** $sign$

```
1 if rm(x, y) = 0 then
2 |   sign ← 1;
3 else
4 |   sign ← 0;
5 end
6 return sign;
```

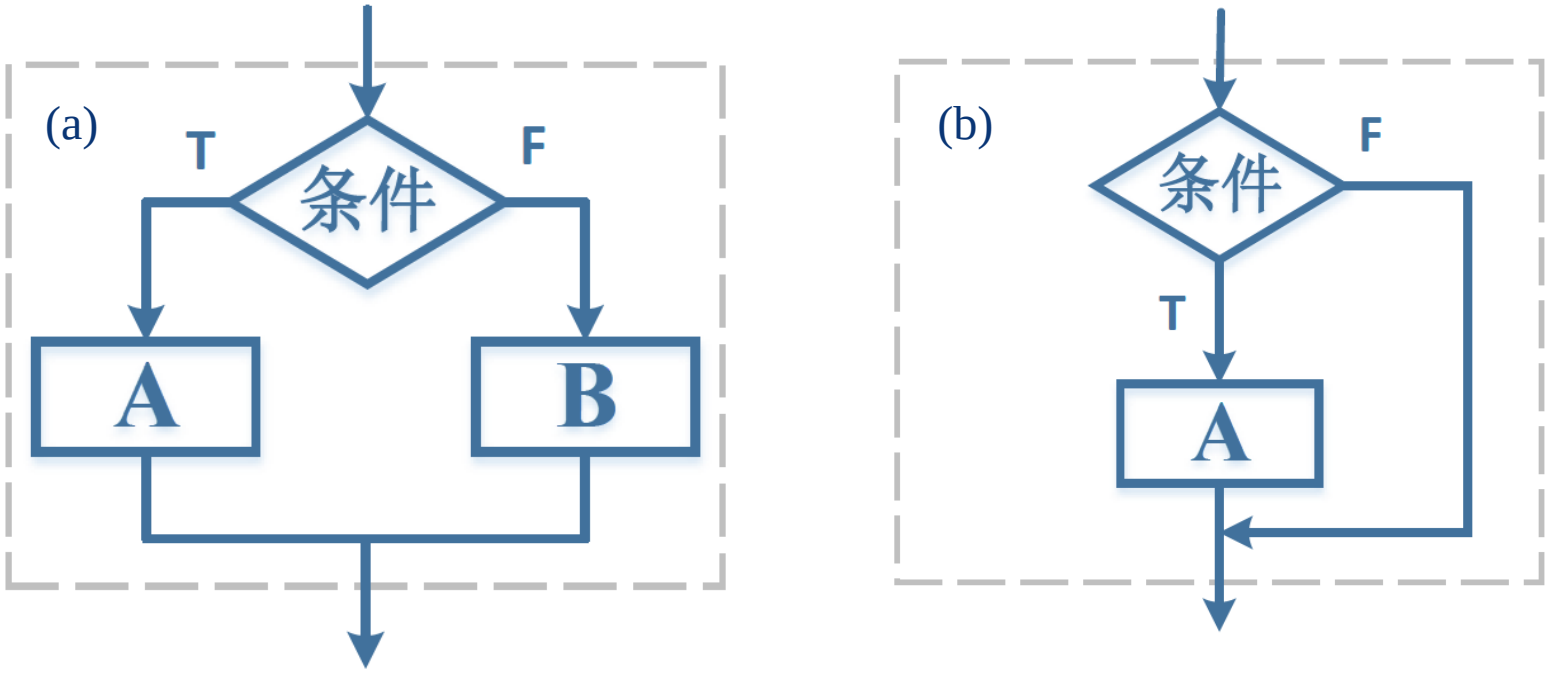
## ❖ 作业批改

**Algorithm 2:** LetterGrade($score$)

**Input:** $score$
**Output:** Letter Grade

```
1 if score ≥ 90 then
2 |   output A;
3 else if 80 ≤ score < 90 then
4 |   output B;
5 else
6 |   output P;
7 end
```

# 顺序结构的流程图表示




(a)的执行顺序为：先判断条件，当条件为真时，执行A，否则执行B。

(b)的执行顺序为：先判断条件，当条件为真时，执行A，否则什么也不执行。

# 复合条件控制语句

- 格式：

  〈简单条件〉〈逻辑连接符〉〈简单条件〉

- 例：
  - 合取：(a<b+c)∧(b<a+c)∧(c<a+b)
  - 析取：(x=5)∨(x=8)
  - 有时也用and，or来表示

# While型循环控制语句

- WHILE：循环语句，在初始阶段判断条件。当条件为真时执行循环，条件为假时跳出循环。

```
while condition do
    sequence;
end
```

- REPEAT-UNTIL：循环语句，在循环尾部进行控制。条件为真时跳出。

```
repeat
    sequence;
until condition;
```

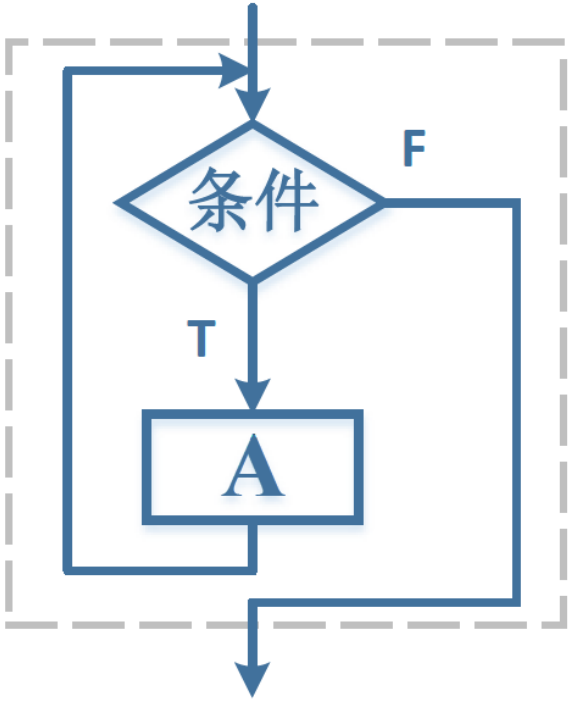
- 有时也做DO-WHILE

```
do
    sequence;
while condition;
```

# While型结构的流程图表示

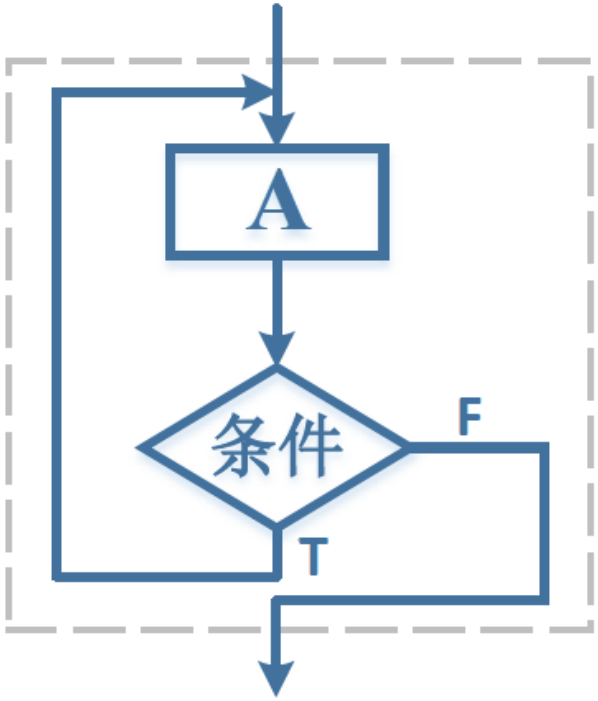
①while型（当型）循环

重复判断条件、如果条件为真则执行A，一但条件为假，则跳出循环。




②do-while（直到型）型循环

先执行A，再判断条件，若条件为真则重复执行A，若条件为假，则跳出循环。




A被称为循环体，条件被称为循环控制条件 。

# While型循环控制语句示例

## ❖ Remainder

**Algorithm 1:** $rm(x, y)$

**Input:** $x > 0,\ y > 0$
**Output:** $x$

```
1 while x ≥ y do
2 |   x− = y;
3 end
4 output x;
```

## ❖ GCD

**Algorithm 2:** GCD$(a,\ b)$

**Input:** $a, b \in \mathbb{N}$
**Output:** Greatest common divisor of $a,\ b$

```
1 repeat
2 |   gcd ← a mod b;
3 |   a ← b;
4 |   b ← gcd;
5 until gcd = 0;
6 output a;
```

# For型循环控制语句

- **FOR：循环次数受限的循环语句。（counting loop）**

```
for iteration bound do
    sequence;
end
```

```
foreach x ∈ A do
    sequence;
end
```

```
forall the employee do
    sequence;
end
```

Example

**Algorithm 4:** Sum($n$)

**Input:** $n \in \mathbb{N}$
**Output:** The sum from 1 to $n$

```
1 sum ← 0;
2 for temp = 0 to n do
3     sum ← sum + temp;
4 end
5 output sum;
```

# 多分支选择控制语句

- **SWITCH-CASE：多分支选择语句（default optional）**

```
switch the value of T do
    case value 1
        sequence 1;
    case value 2
        sequence 2;
    otherwise
        sequence 3;
    endsw
endsw
```

**Algorithm 6:** Gender

**Input:** *person*
**Output:** *person*'s gender

```
1 switch person do
2     case person.gender = male
3         output Male;
4     case person.gender = female
5         output Female;
6     otherwise
7         output Unknown;
8     endsw
9 endsw
```

# 嵌套叠加

- 基本控制语句可以嵌套叠加，由缩进严格控制。
- 判断Judge的功能。
  - 这个算法能够判断一个自然数是否是质数。

**Algorithm 1:** Judge$(a, b)$

**Input:** $x \in \mathbb{N}$
**Output:** $\{True, False\}$

```
1 if x < 2 then
2     return False;
3 for 2 ≤ i ≤ √x do
4     if x%i = 0 then
5         return False;
6 return True;
```

# 子函数引入(subfunction)

- 用调用函数名形式引入子函数

**Algorithm 1:** sort$(x,y)$

**Input:** $x, y \in \mathbb{N}$
**Output:** $\emptyset$
1 **if** $x < y$ **then**
2 $\quad tmp \leftarrow x;$
3 $\quad x \leftarrow y;$
4 $\quad y \leftarrow tmp;$
5 **end**

**Algorithm 2:** gcd$(x, y)$

**Input:** $x, y \in \mathbb{N}^+$
**Output:** $ret \in \mathbb{N}$
1 $sort(x, y);$
2 **while** $x\%y \neq 0$ **do**
3 $\quad x \leftarrow x\%y$ ;
4 $\quad sort(x, y);$
5 **end**
6 $ret \leftarrow y;$
7 **return** $ret;$

# 常用表达

| | |
|---|---|
| i++; ++i; | 将变量i的值加1 |
| x /= 2; | x=x/2 |
| x:= 0; | x赋值为0 |
| y == z; | 判断y与z是否相等 |
| For(i=1 to 10); | For循环控制语句 |
| A&&B; | A和B |
| A\|\|B; | A或B |
| BREAK; | 停止循环跳出 |
| CONTINUE; | 停止当前循环进入下一轮 |

# Break和Continue

**Algorithm 1:** Break and Continue

**Input:** *null*
**Output:** *tmp*

```
1  tmp ← 0;
2  for i = 1 to 10 do
3      if i mod 2 = 0 then
4          Continue;
5      else
6          tmp ← tmp + 1;
7          if tmp = 5 then
8              Break;
9      Print "iteration=i, temp=tmp";
10 output tmp;
```

- 执行顺序
  - i=1，Print
  - i=2，跳过
  - i=3，Print
  - i=4，跳过
  - i=5，Break

# 范例

- 例：找出三个数中最大的那个数。
  - 分析：三个数值必须用三个变量来保存，假定这三个变量分别为a、b、c，另外，还需要一个变量max来装最小的那个数。
  - 先比较a和b的值，把数值大的放入max中，再将max与c比较，又把数值大的放入max中。
  - 经过两次比较，max中已存放的是a，b，c三个数中最大的数，把max的值输出就是所需结果。

# 伪码(1)

**Algorithm 1:** Maximum Number

**Input**: $a$, $b$, $c$
**Output**: The maximum value of $a$, $b$, $c$

```
1 if a > b then
2 |   max = a;
3 else
4 |   max = b;
5 end
6 if c > max then
7 |   max = c;
8 end
9 output max;
```

# 伪码(2)

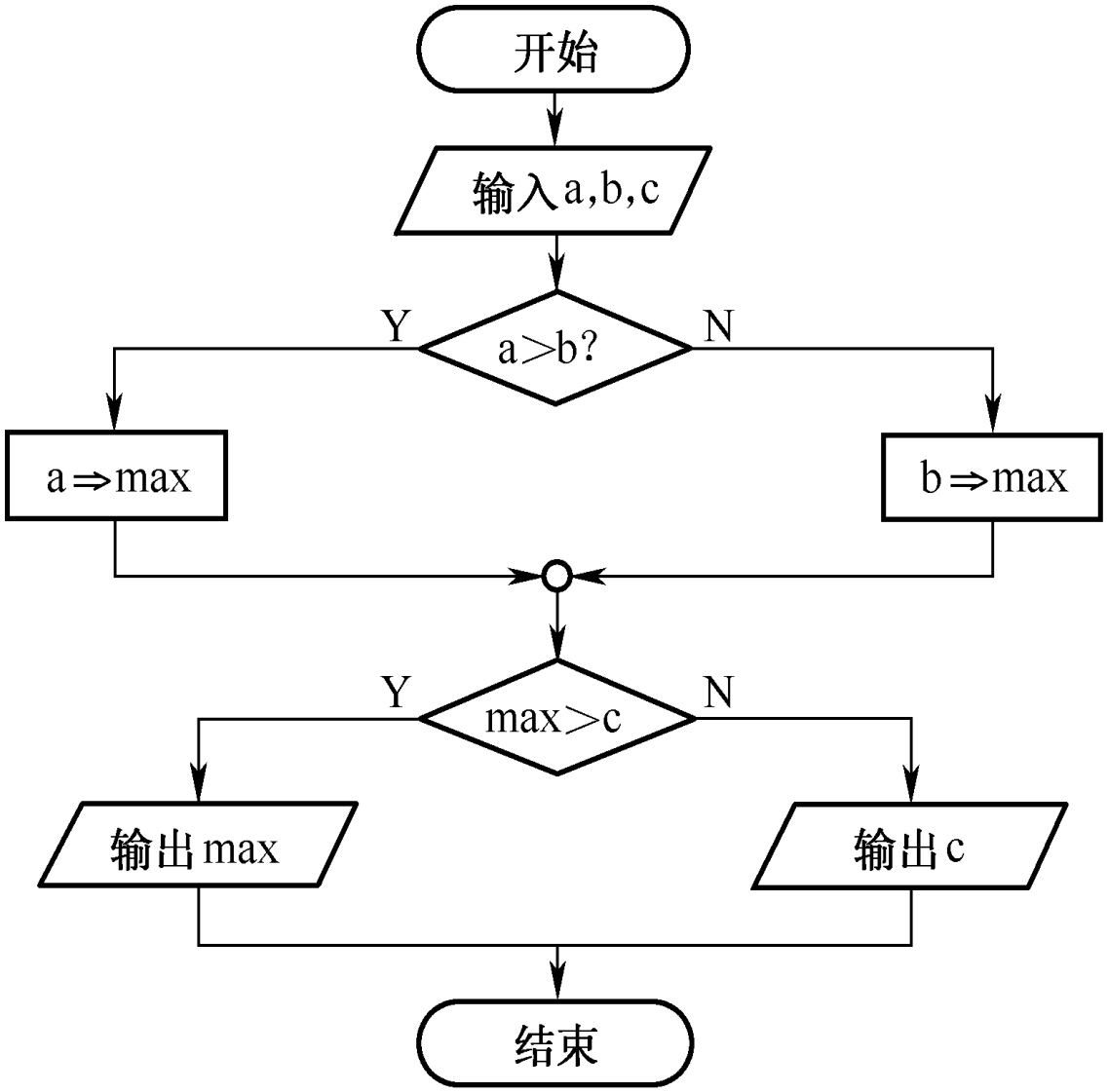
**Algorithm 1:** Maximum Number

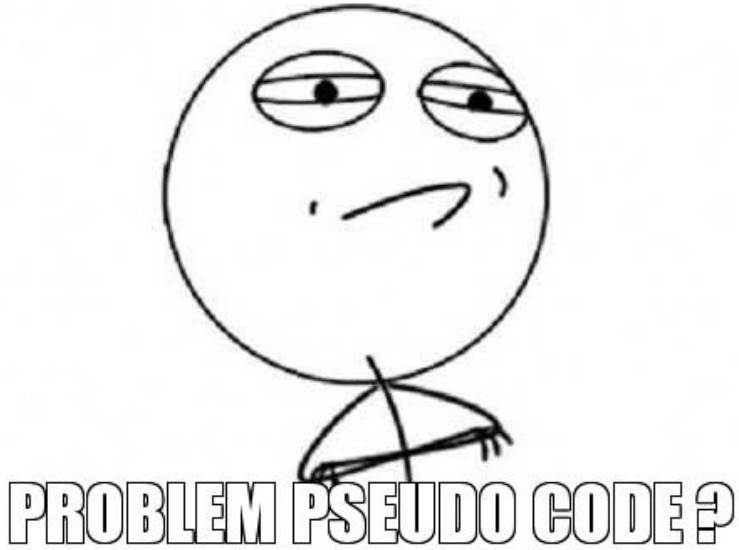
**Input**: $a$, $b$, $c$

**Output**: The maximum value of $a$, $b$, $c$

```
1 if a > b then
2 |   max = a;
3 else
4 |   max = b;
5 if c > max then
6 |   max = c;
7 output max;
```

# 流程图表示






# Thank You !

Xiaofeng Gao